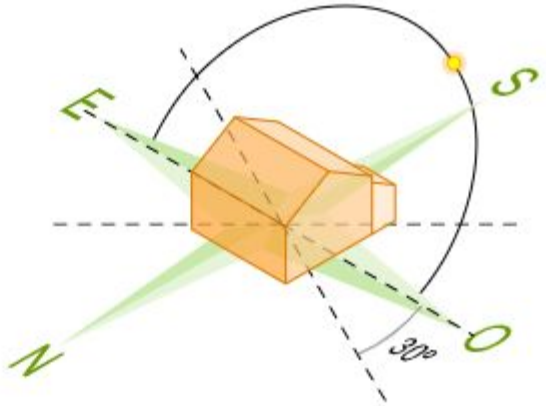
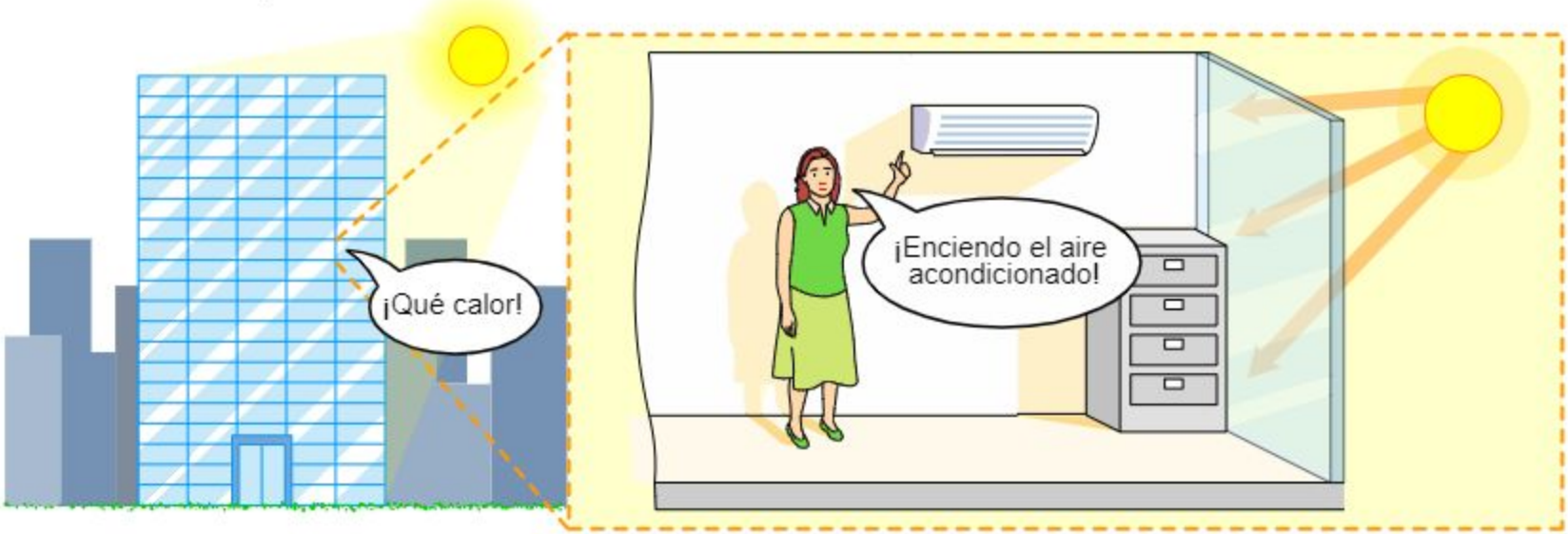
Arquitectura bioclimática



1. Arquitectura devoradora de energía

Una de las funciones principales de una vivienda es mantenernos resguardados del frío y el calor exteriores. En muchas de ellas, sin embargo, en verano hace más calor dentro que fuera, lo que hace imprescindible disponer de un equipo de aire acondicionado. En otras pasa lo contrario: en invierno hace casi tanto frío dentro como fuera, lo que hace imprescindible tener siempre encendida la calefacción. La razón de este sinsentido es que son construcciones diseñados sin tener en cuenta el clima ni el entorno donde se encuentran y solucionan su climatización exclusivamente con sistemas mecánicos que consumen mucha energía: calefacción a base de combustibles fósiles y aire acondicionado eléctrico.



En el diseño de muchos edificios no se tiene en cuenta el clima ni el entorno donde se encuentran.

2. Arquitectura bioclimática

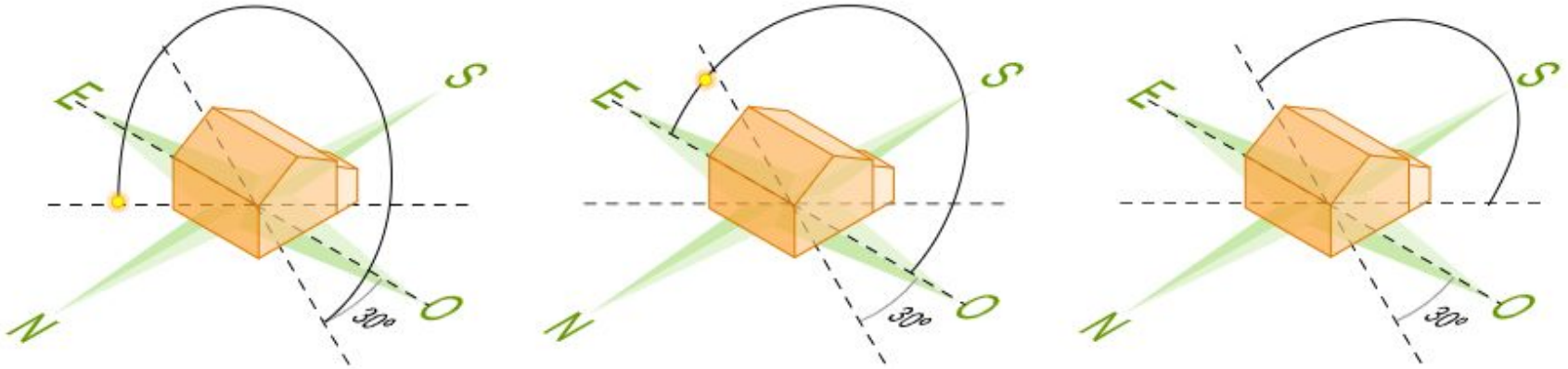
La arquitectura bioclimática estudia el clima y las condiciones del entorno donde se va a edificar con el fin de construir viviendas que no necesiten energía externa (electricidad o combustibles) para conseguir un ambiente interior confortable. Intenta cumplir este objetivo simplemente con el diseño de la estructura, forma y orientación de la edificación y sus partes: muros, acristalamientos, jardinería, etc. sin utilizar, en la medida de lo posible, sistemas activos, como colectores solares de agua caliente o paneles fotovoltaicos.

Hay muchas técnicas utilizadas en arquitectura bioclimática, en las páginas siguientes veremos algunas de las más significativas. Es muy importante tener en cuenta que no será lo mismo construir una vivienda con criterios bioclimáticos en un clima frío que en un clima cálido. Lo que puede ser una buena técnica en un lugar, puede ser contraproducente en otro emplazamiento de clima diferente. No es lo mismo hacer una casa, un bloque de viviendas o un rascacielos en un clima frío que en un clima tórrido, las edificaciones de ambos lugares deberían ser muy diferentes.



3. Orientación de la casa

Una de las cosas más importantes a tener en cuenta para edificar una vivienda bioclimática es su orientación. En el hemisferio norte el Sol sale por el este, se sitúa durante muchas horas en el Sur y se pone por el Oeste. Si queremos aprovechar su luz y calor, en lugares fríos, las edificaciones deben orientarse exponiendo la mayor superficie posible de muros y ventanas hacia el Sur. En climas cálidos, en los que se necesita refrescar las casas, su diseño debe minimizar la exposición al sol y, por tanto, evitar una orientación hacia el Sur.



Verano *Otoño/primavera* *Invierno*

Movimiento del Sol en las diferentes estaciones (hemisferio norte).

4. Superficies acristaladas

La utilización de grandes superficies de vidrio orientadas hacia el Sur permite que pase la luz del Sol al interior de la vivienda y la caliente, como en las casas adosadas de la fotografía (norte de Europa).

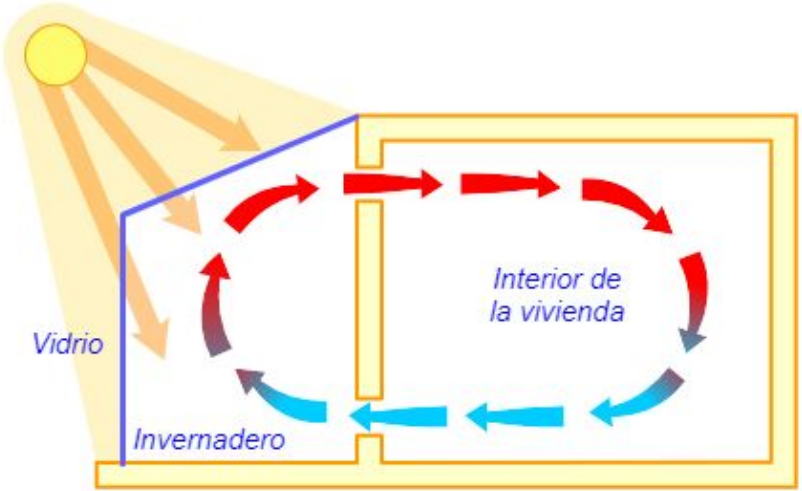


© iStockphoto.com/AntiMartina

Casas adosadas con grandes ventanales orientados hacia el Sur.

5. Invernaderos adosados

Una manera de aprovechar mejor las características de las superficies acristaladas es construir un invernadero adosado a la vivienda. El aire caliente generado en el invernadero pasa al interior de la vivienda. Cuando se enfría vuelve al invernadero, cerrando el circuito.



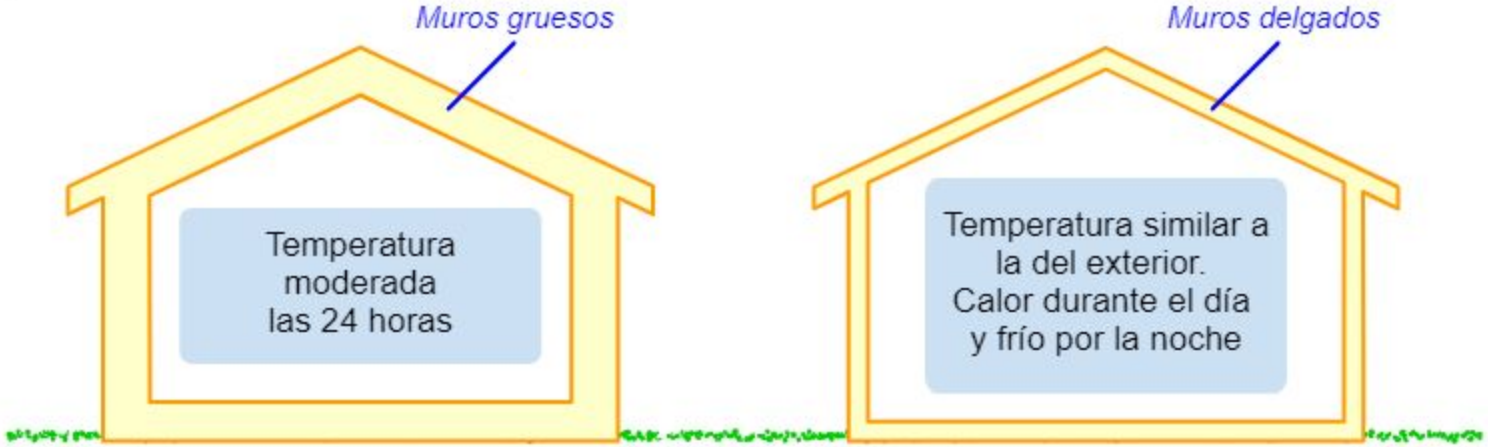
Un invernadero adosado a una vivienda genera aire caliente que ayuda a calentarla.



Casa en el Pirineo con invernadero adosado.

6. Muros térmicos

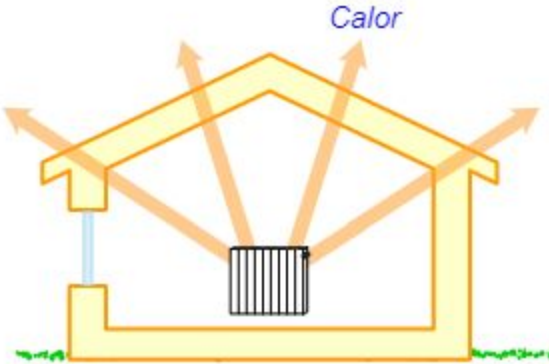
La temperatura en el interior de una vivienda tiende a igualarse con la que hay en el exterior. Cuando hace frío en la calle, tiende a hacer frío en el interior. Cuando hace calor en la calle, tiende a hacer calor en el interior. Una manera de reducir este fenómeno y mantener una temperatura más uniforme a lo largo del día es construir las casas con muros de gran grosor para que acumulen la energía calorífica. Los muros se van calentando durante el día y ceden el calor durante la noche, haciendo que no sea tan fría en invierno. En verano, los muros se enfrían durante la noche y captan el calor del aire durante el día, manteniendo el ambiente más fresco. Esta es la razón por la que las casas antiguas, con gruesos muros de piedra o tierra compactada, son más cálidas en invierno y más frescas en verano que las edificaciones modernas. Cuanto más gruesos sean los muros, más energía calorífica acumulan y más estable es la temperatura de la casa, por esta razón se les llama muros térmicos.



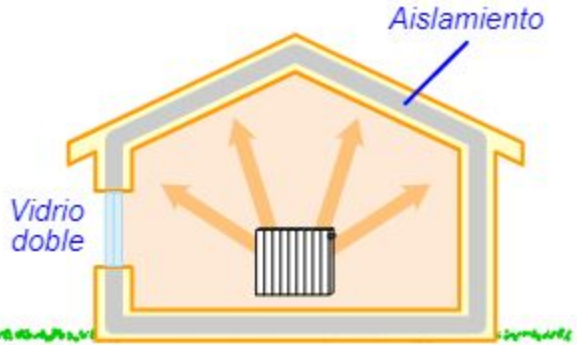
En las casas de muros gruesos la temperatura se mantiene moderada durante las 24 horas.

7. Aislamiento de paredes

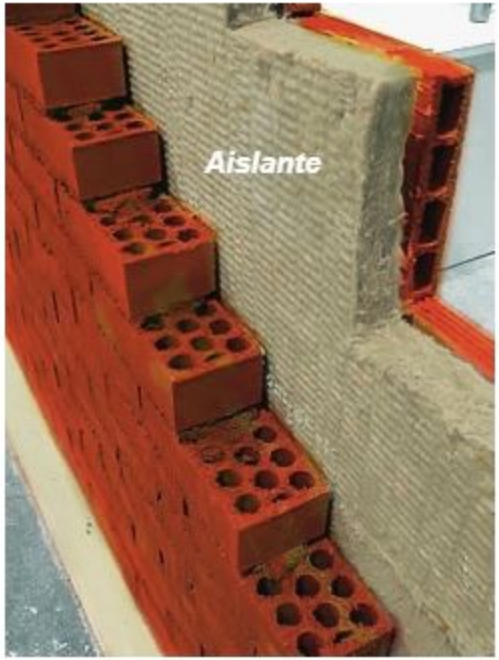
Para evitar que el calor de la casa se vaya al exterior es muy importante aislar convenientemente muros y ventanas. En la fotografía de la derecha puedes ver un muro que está formado por dos capas externas de ladrillos y una capa interior de aislante. Los vidrios dobles reducen considerablemente el calor que se pierde a través de las ventanas.



Mal aislamiento térmico, el calor se escapa.



Buen aislamiento térmico, el calor no se escapa.



© iStockphoto.com/Manuel Velasco

Ejemplo de muro con aislamiento.

8. Cubiertas vegetales

Una manera de aislar el tejado o la azotea de una edificación es instalar una cubierta vegetal o cubierta ajardinada. Consiste en una capa de tierra de poco grosor en la que se siembran plantas resistentes a la sequía, como en la foto de la izquierda, o incluso jardines transitables, como en la foto de la derecha. Además de aislamiento, la capa de tierra proporciona masa térmica que ayuda a mantener más constante la temperatura interior. Si la cubierta ajardinada se riega en verano, la evaporación del agua ayuda a enfriar la construcción.

©iStockphoto.com/ewg3D



Casa con cubierta vegetal.

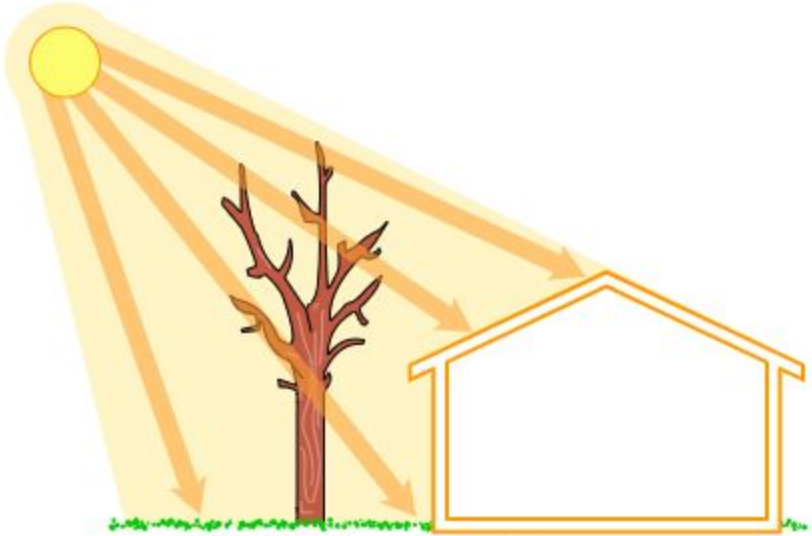


©iStockphoto.com/Lawrence Kam

Edificio con cubierta ajardinada en Tokio.

9. Sombras con árboles

Una técnica sencilla para obtener una temperatura más confortable a lo largo del año es plantar árboles de hoja caduca en la zona Sur de los edificios. En invierno, al no tener hojas, dejarán pasar la luz del sol y la casa se calentará. En verano, las hojas taparan el sol y la casa se mantendrá en la sombra, con una temperatura más fresca. Los árboles también pueden utilizarse para resguardar a los edificios del frío en zonas ventosas.



Otoño-Invierno. Los árboles no tienen hojas. El calor del sol llega hasta la casa.



Primavera-Verano. Las hojas tapan el sol y reducen el calor que llega a la casa.

10. Sombras con voladizos

Otra manera de proteger el edificio del calor del sol es utilizando voladizos. El sol está más alto en el cielo en verano que en invierno, de forma que se pueden diseñar voladizos que den sombra en verano y permitan la entrada del sol en invierno. Un ejemplo es el edificio de la fotografía.



El voladizo impide la entrada de sol en verano y la permite en invierno.



Ejemplo de un edificio moderno con voladizo.

11. Pintar las casas de blanco

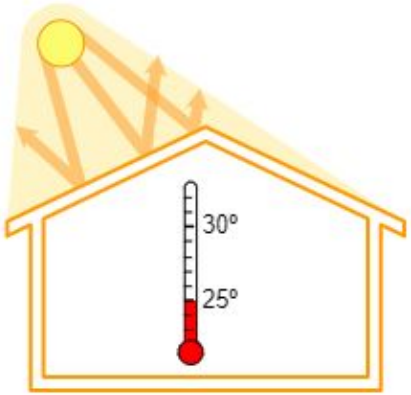
Las superficies blancas reflejan buena parte de la luz solar que reciben. En zonas cálidas, como el sur de España y gran parte del Mediterráneo, pintar las casas de blanco ayuda a mantenerlas frescas en verano.

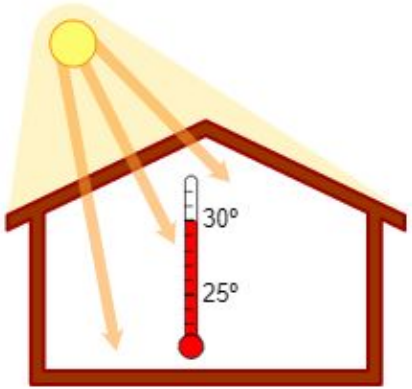
Las casas pintadas de blanco son más frescas en verano. Vista de Olvera, en la provincia de Cádiz.



© iStockphoto.com/Matt Trommer

Las casas blancas reflejan el sol





Las casas de colores oscuros captan el sol

12. Ventilación cruzada

Un diseño que permita la ventilación cruzada, con ventanas a ambos lados de la casa, por ejemplo, aprovecha las corrientes de aire para refrescar las habitaciones sin necesidad de aparatos de aire acondicionado.



Una técnica tan simple como la ventilación cruzada pemite reducir mucho la temperatura en el interior de una vivienda y evitar el uso de aparatos de aire acondicionado.

Cuestionario

1. ¿Qué es la arquitectura bioclimática?
2. ¿Cuál es la mejor orientación de una casa en un clima frío?, ¿por qué?
3. ¿Cómo se utilizan las superficies acristaladas y los invernaderos adosados en arquitectura bioclimática?
4. ¿Qué es un muro térmico?
5. ¿Por qué es importante aislar los muros y las ventanas de una edificación?
6. ¿Qué es una cubierta vegetal?, ¿qué ventajas tiene?
7. ¿En qué climas conviene pintar las casas de blanco?, explica por qué.
8. ¿Cómo se puede utilizar la vegetación para mantener las casas frescas en verano?
9. ¿Qué función tienen los voladizos en arquitectura bioclimática?
10. ¿En qué consiste la ventilación cruzada?
11. Muchos de los edificios modernos no aplican técnicas bioclimáticas, ¿por qué crees que es así?